

Tableau de synthèse des compétences

BTS Services Informatiques aux Organisations — Option SISR
Épreuve E4 — Support et mise à disposition de services informatiques

BTS SIO 2026

OPTION SISR

UNITÉ U4

IDENTITÉ DU CANDIDAT

NOM & PRÉNOM GAVERIAUX Rafael	ÉTABLISSEMENT MyDigitalSchool	ANNÉE 2025 — 2026
----------------------------------	----------------------------------	----------------------

SITUATIONS PROFESSIONNELLES PRÉSENTÉES

PROJET — SÉCURISATION D'UN SERVEUR WEB NGINX SOUS LINUX							
#	INTITULÉ DE LA SITUATION	CONTEXTE	ENVIRONNEMENT TECHNIQUE		BLOCS DE COMPÉTENCES	PÉRIODE	
1	Installation et configuration d'un système Linux	Déploiement d'une VM Debian 13 sur Proxmox VE sans interface graphique pour réduire la surface d'attaque. Configuration du réseau en IP statique.	Proxmox VE	Debian 13	ARM64	Bloc 1 — U4 Bloc 2 — U5	2025 — 2026
2	Gestion des utilisateurs et droits d'accès	Création d'un utilisateur dédié avec droits sudo. Application du principe du moindre privilège : pas de travail en root, actions traçables via sudo.	Debian 13	Bash	sudo / usermod	Bloc 1 — U4 Bloc 3	2025 — 2026

#	INTITULÉ DE LA SITUATION	CONTEXTE	ENVIRONNEMENT TECHNIQUE	BLOCS DE COMPÉTENCES	PÉRIODE
3	Sécurisation de l'accès SSH	Installation et configuration d'OpenSSH. Activation du service au démarrage. Test de connexion depuis le poste client macOS. Restriction de l'accès par adresse IP source via UFW.	OpenSSH Port 22 macOS client	Bloc 1 — U4 Bloc 2 — U5 Bloc 3	2025 — 2026
4	Configuration du pare-feu UFW	Mise en place d'une politique "deny all incoming, allow by exception". Autorisation des seuls ports nécessaires : SSH (22) et HTTP (80). Test de blocage depuis une IP non autorisée.	UFW iptables Port 22 / 80	Bloc 2 — U5 Bloc 3	2025 — 2026
5	Déploiement et mise à disposition du service Web Nginx	Installation, configuration et activation au démarrage de Nginx. Test d'accès HTTP depuis le réseau local. Validation du fonctionnement de l'infrastructure complète.	Nginx HTTP / Port 80 LAN 192.168.1.0/24	Bloc 1 — U4 Bloc 2 — U5	2025 — 2026

COMPÉTENCES COUVERTES PAR BLOC

BLOC 1 — UNITÉ U4 Support et mise à disposition de services informatiques ✓ Gérer le patrimoine informatique (VM, services, configuration) ✓ Mettre à disposition un service informatique (Nginx HTTP) ✓ Répondre aux incidents — diagnostic et résolution de problème	BLOC 2 — UNITÉ U5 SISR Administration des systèmes et des réseaux ✓ Concevoir une solution d'infrastructure réseau (LAN, IP statique) ✓ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure ✓ Exploiter, dépanner et superviser une solution réseau ✓ Adressage IP, routage, passerelle, DNS	BLOC 3 — CYBERSÉCURITÉ Sécurité des infrastructures et des services ✓ Triade CIA — Confidentialité, Intégrité, Disponibilité ✓ Authentification et gestion des privilèges utilisateurs ✓ Sécurité des communications — SSH chiffré (vs Telnet)
---	---	---

- ✓ Travailler en mode projet — documentation, schémas, versioning
- ✓ Gestion des utilisateurs, habilitations et droits d'accès
- ✓ Techniques et outils de déploiement et de test des services

- ✓ Administration système Linux en ligne de commande
- ✓ Configuration et gestion des services réseau

- ✓ Filtrage réseau — pare-feu UFW, règles "deny all"
- ✓ Principe du moindre privilège — sudo vs root
- ✓ Sûreté des infrastructures — bonnes pratiques Linux

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE GLOBAL



Proxmox VE

Hyperviseur bare-metal hébergeant la VM



Debian 13

OS serveur sans GUI — ARM64



Nginx

Serveur Web HTTP — port 80



OpenSSH

Accès distant chiffré — port 22



UFW

Pare-feu — filtrage des ports



macOS

Poste client — SSH + tests HTTP



LAN

Réseau local 192.168.1.0/24



GitHub

Versioning et portfolio